

Bagging : Fundamentos e Aplicações



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Bagging



Bagging (Bootstrap Aggregating) é uma técnica que melhora a precisão dos modelos de aprendizado de máquina combinando vários modelos simples.

Pense em um concurso de adivinhação onde cada pessoa faz uma previsão sobre o resultado de um evento. Se você tem várias pessoas (modelos) fazendo previsões e combina todas as respostas, é mais provável que a resposta final seja mais precisa do que qualquer previsão individual.



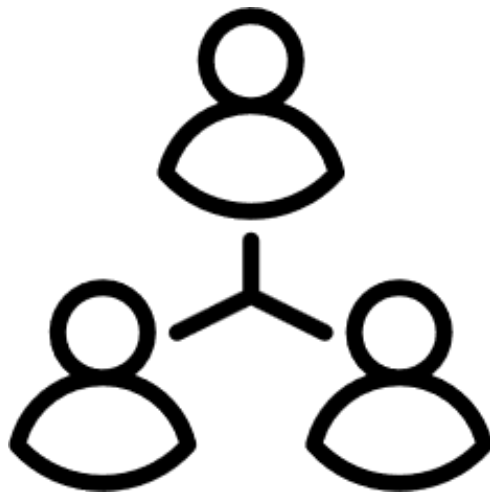
01

Primeira etapa:

Criação de Subconjuntos

Exemplo: Suponha que você tem um conjunto de dados com informações sobre imóveis, e quer prever o preço de venda usando uma árvore de decisão.

- Grande Caixa de Dados: Você tem todos os dados dos imóveis (com várias características, como tamanho, número de quartos, etc.).
- Mini-Caixas: O Bagging cria várias "mini-caixas" ao amostrar aleatoriamente os dados originais. Cada mini-caixa pode ter amostras repetidas e faltar algumas amostras do conjunto original. Por exemplo, você pode criar 5 mini-caixas, cada uma com 70% dos dados originais (amostrados com reposição).



02

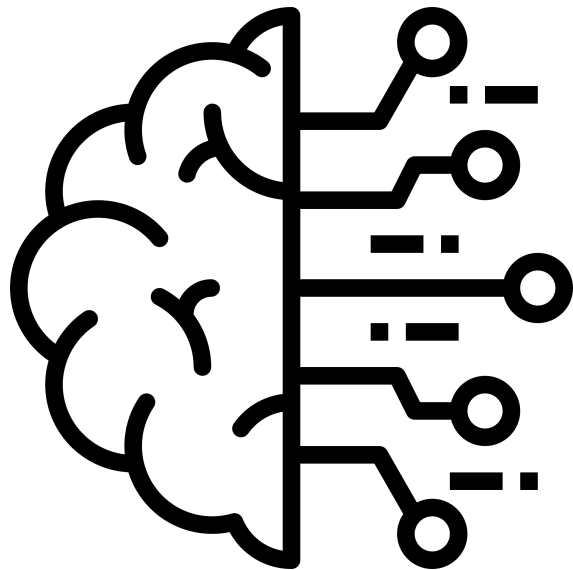
Segunda etapa:

Treinamento de Modelos

Exemplo: Agora, você treina uma árvore de decisão separada em cada uma das mini-caixas de dados.

- Modelo 1: Treinado com a Mini-Caixa 1.
- Modelo 2: Treinado com a Mini-Caixa 2.
- E assim por diante, até ter um modelo para cada mini-caixa.

Cada árvore de decisão pode aprender de maneira um pouco diferente, pois foi treinada com uma amostra diferente dos dados.



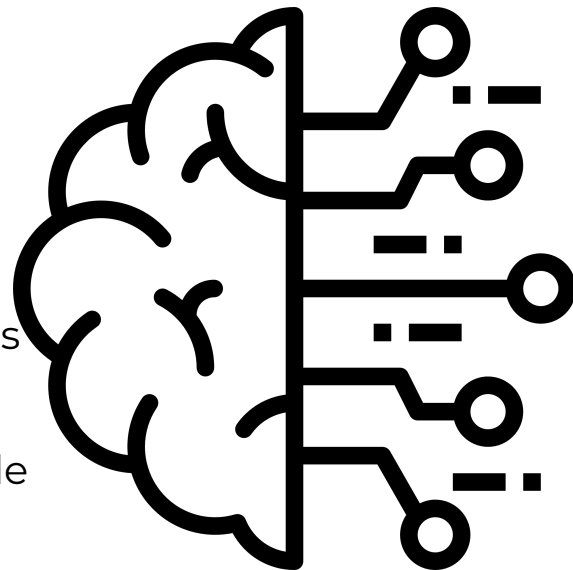
03

Terceita etapa:

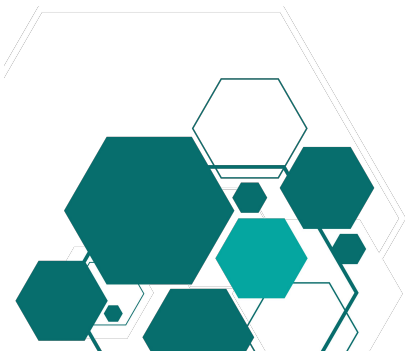
Treinamento de Modelos

Exemplo: Para prever o preço de venda de um novo imóvel, você usa todos os modelos treinados.

- Classificação: Se o objetivo fosse classificar os imóveis em categorias (por exemplo, barato, médio, caro), você faria uma "votação" entre todas as árvores. A categoria que mais árvores escolheram seria a resposta final.
- Regressão: Para prever um valor contínuo, como o preço de venda, você calcula a média das previsões feitas por todas as árvores. Se as árvores deram previsões de \$200.000, \$210.000 e \$220.000, a previsão final seria a média (\$210.000).



Resumo: O Bagging cria múltiplos conjuntos de dados amostrados com reposição, treina vários modelos em cada conjunto, e depois combina as previsões desses modelos para melhorar a precisão e a robustez das previsões.



VANTAGENS

- **Reduz a Variância:** Ao combinar vários modelos, o Bagging reduz o erro causado por variações aleatórias nos dados.
- **Melhora a Estabilidade:** Faz o modelo mais robusto e menos sensível a dados específicos.

EXEMPLOS

- **Random Forest:** Um dos métodos de Bagging mais conhecidos. Utiliza um conjunto de árvores de decisão treinadas em amostras diferentes dos dados e combina suas previsões por votação (classificação) ou média (**regressão**).
- **Bagged Decision Trees:** Simplesmente aplica o Bagging diretamente em árvores de decisão. Cria várias amostras dos dados, treina uma árvore de decisão em cada amostra e combina as previsões.